

Sesi 1

1. Struktur Dokumentasi Proyek E-Laundry:

Seorang Project Manager bertugas memimpin integrasi dokumentasi sistem e-londri. Mengapa dokumen teknis (seperti ERD relasi transaksi, RESTful API endpoint, dan panduan migrasi database) wajib di satukan kedalam file README.md repotori proyek sebelum dinyatakan DONE? Jelaskan dampaknya jika dokumentasi tersebut tidak secara formal!

Jawaban:

Karena dapat menjadi panduan untuk menjalankan project , yang dimana ERD berfungsi menjelaskan hubungan antar tabel yang ada , RESTful API berfungsi untuk menjelaskan cara frontend dan backend berkomunikasi , dan panduan migrasi database berfungsi untuk menjelaskan cara membuat strukrur database .

Jika dokumentasi tidak dibuat secara formal maka , develover baru akan sulit untuk memahami proyek.

2. Mitigasi Kendala Alur Kerja (Workflow):

Jika BackEnd Developer mengalami kendala dalam membangun logika perhitungan otomatis total bayar dan estimasi tanggal selesai laundry, langkah konkret apa yang harus di ambil oleh Project Manager agar alur kerja FrontEnd Developer (yang sedang membnagun tampilan transaksi kasir) tidak terhenti?

Jawaban:

Mungkin langkah yang kami ambil adalah membantu backend developer membangun logika perhitungan otomatis total bayar dan estimasi tanggal selesai laundry secara bersama sama(kecuali frontend) setelah backend selesai mungkin frontend hanya melakukan penyesuain tampilan sesuai dengan workflow backend.

3. Analisis Relasi Basis Data E-Laundry:

Dalam sistem E-Laundry , terdapat entitas Orders (kepala transaksi) dan entitas Services (layanan laundry, contoh : Cuci Komplit, Setrika). Jelaskan alasan teknis mengapa relasi antara Ordes atau Services bersifat Many-To-Many melalui *privot table* (order_details)! Apa akibatnya terhadap fleksibilitas transaksi kasir jika *privot table* tidak digunakan?

Jawaban:

Menjelaskan mengapa orders dan services bersifat many-to many:

Relasi antara orders dan services menggunakan Many-to-Many karena satu orders(pesanan) dapat memiliki beberapa services(layanan), sedangkan satu services(layanan) dapat digunakan pada banyak orders(pesanan).

Many to many melalui privot tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi dari services yang dipilih dalam setiap pesanan. Tabel tersebut juga dapat menyimpan informasi seperti jumlah services(layanan), harga saat orders(transaksi), dan subtotal. hal ini penting jika tidak digunakan , kasir akan kesulitan melihat informasi(karena jika ada services yang

pesanan(**orders**)nya terdapat kesalahan tanggal atau total maka akan kesulitan untuk memperbaikinya karena kewalahan membaca informasi) itulah gunanya pivot tabel.

Sesi 2

4. Standarisasi Respon API Transaksi:

Sebutkan dan jelaskan fungsi penerapan HTTP Status Code yang tepat (200 OK, 201 Created, 422 Unprocessable Entity, 404 Not Found) pada Endpoint transaksi Laundry! Berikan contoh situasi dimana endpoint POST /api/orders harus mengembalikan kode 422 Unprocessable Entity.

Jawaban:

Fungsi HTTP Status Code:

200 OK: Permintaan berhasil diproses dan mengembalikan data yang diminta.

201 Created: Sumber daya (resource) baru berhasil dibuat di database.

422 Unprocessable Entity: Format data yang dikirim valid, namun ada kesalahan validasi logika bisnis (misal: input kosong atau format salah).

404 Not Found: Endpoint atau data yang diminta tidak ditemukan di server.

Contoh situasi POST /api/orders mengembalikan 422: Ketika pengirim mengirimkan request pembuatan pesanan tetapi ada kolom wajib yang kosong (misal: `customer_id` atau `service_id` tidak diisi).

5. Autentikasi & Otorisasi Pengguna:

Aplikasi E-Laundry memiliki dua level pengguna: **Kasir** (hanya bisa input & ubah status pesanan) dan **Manajer/Owner** (bisa kelola master layanan & dan melihat laporan keuangan). Bagaimana skenario pengujian yang di rancang Project Manager untuk memastikan *middleware* autentikasi token (JWT/Sanctum) mencegah Kasir mengakses API manajemen layanan laundry?

Jawaban:

Project Manager harus menguji dua hal, yaitu apakah pengguna sudah login dan apakah pengguna tersebut mempunyai hak akses yang sesuai.

Pertama, login sebagai Kasir dan mendapatkan token JWT/Sanctum. Kemudian gunakan token tersebut untuk mencoba mengakses API yang hanya boleh digunakan Manajer/Owner, seperti menambah, mengubah, atau menghapus layanan laundry.

Hasil yang diharapkan adalah Kasir ditolak dengan status 403 Forbidden, karena Kasir memang sudah terautentikasi tetapi tidak mempunyai izin untuk mengakses API tersebut.

Selanjutnya lakukan pengujian dengan akun Manajer/Owner. Setelah mendapatkan token, coba akses API yang sama dan pastikan request berhasil. Pengujian juga perlu dilakukan tanpa token atau menggunakan token yang tidak valid. Sistem harus menolak request tersebut.

Dari pengujian ini dapat dipastikan bahwa autentikasi digunakan untuk memastikan identitas pengguna, sedangkan otorisasi/middleware digunakan untuk membatasi fitur berdasarkan role pengguna.

6. Quality Assurance (QA) & End-to-End Flow:

Susun *checklist* pengujian fungsional yang wajib dilakukan Project Manager untuk memvalidasi alur pesanan dari sisi klien hingga basis data: mulai dari pencarian data pelanggan, pemilihan paket layanan, pembuatan nota pesanan, hingga pembaruan status laundry (pending -> processing -> ready -> completed).

Jawaban:

1. Pencarian pelanggan

- Cari pelanggan berdasarkan nama atau nomor telepon.
- Pastikan data pelanggan yang benar ditampilkan.
- Coba mencari pelanggan yang tidak terdaftar dan pastikan sistem memberikan informasi bahwa data tidak ditemukan.

2. Pemilihan layanan

- Pilih satu atau beberapa layanan laundry.
- Pastikan nama dan harga layanan sesuai dengan database.
- Masukkan jumlah/berat laundry.
- Pastikan subtotal setiap layanan dihitung dengan benar.
- Pastikan total pembayaran sesuai dengan seluruh layanan yang dipilih.

3. Pembuatan nota

- Buat transaksi baru menggunakan data pelanggan dan layanan yang dipilih.
- Pastikan nomor nota/order berhasil dibuat.
- Pastikan total pembayaran dan estimasi tanggal selesai dihitung dengan benar.
- Pastikan status awal pesanan adalah pending.

4. Pemeriksaan database

- Pastikan data utama transaksi masuk ke tabel **orders**.
- Pastikan layanan yang dipilih masuk ke **order_details**.
- Pastikan harga, jumlah, subtotal, dan total tersimpan sesuai transaksi.
- Pastikan tidak terjadi data ganda atau data yang hilang.

5. Pengujian perubahan status

- **pending → processing**
- **processing → ready**
- **ready → completed**

Setiap perubahan harus berhasil disimpan ke database dan ditampilkan kembali pada FrontEnd.